ANALISIS SISTEM PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN DI PUSKESMAS KABUPATEN TANGGAMUS BERBASIS DATA APLIKASI SARANA, PRASARANA, DAN ALAT KESEHATAN (ASPAK)

Rizki Iskandar[1], Achmad Lukman Hakim[2]
Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Indonesia Maju, Jakarta[1,2]
Corresponding Author : rizkiisskndr01@gmail.com

ABSTRAK

Studi pendahuluan di Kabupaten Tanggamus menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeliharaan alat kesehatan masih terkendala keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya konsistensi perawatan dan pencatatan pemeliharaan. Kondisi tersebut berdampak pada tidak mutakhirnya data pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan dalam Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada empat Puskesmas yang dipilih secara *purposive*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas telah memiliki kebijakan, standar operasional prosedur, serta petugas pengelola sarana prasarana dan ASPAK. Namun, implementasi pemeliharaan belum berjalan optimal akibat keterbatasan SDM khusus, beban kerja rangkap, keterbatasan sarana pendukung, serta keterbatasan anggaran pemeliharaan dan kalibrasi yang belum mencukupi. Pemeliharaan preventif, korektif, dan kalibrasi telah dilaksanakan sesuai SOP, tetapi belum konsisten di seluruh unit pelayanan. Pencatatan dan pemutakhiran data ASPAK masih bersifat administratif sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil alat kesehatan.

Kata kunci: alat kesehatan, pemeliharaan, ASPAK, sistem informasi, Puskesmas, Tanggamus

ABSTRACT

Preliminary studies in Tanggamus Regency indicate that the implementation of medical equipment maintenance remains constrained by limited funding, limited human resources, and low consistency in maintenance practices and documentation. These conditions result in outdated maintenance and calibration records within the Facility, Infrastructure, and Medical Equipment Application (ASPAK). This study employed a qualitative approach with a case study design involving four Puskesmas selected through purposive sampling. Data collection was conducted through in-depth interviews, field observations, and document reviews. Data analysis followed Miles and Huberman's model. The findings indicate that Puskesmas have established policies, standard operating procedures, and designated personnel responsible for facilities management and ASPAK. However, implementation has not been optimal due to limited specialized human resources, multiple job assignments, inadequate supporting facilities, as well as limited budgets for maintenance and calibration activities. Preventive and corrective maintenance as well as calibration activities have been implemented according to standard procedures but remain inconsistent across service units. Documentation and ASPAK data updates are still administrative in nature and do not fully reflect the actual condition of medical equipment.

Kata kunci: *Kata kuci dalam bahasa Inggris minimal 3-5 kata yang diurut sesuai alfabet, ditulis dalam lowercase style, dipisahkan dengan koma dan di akhir kata tanpa menggunakan titik*

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan yang bermutu sangat ditentukan oleh ketersediaan dan keberfungsian alat kesehatan. Di tingkat global, sekitar 70–90% alat kesehatan yang disumbangkan ke negara berpenghasilan rendah dan menengah tidak berfungsi optimal karena lemahnya sistem pemeliharaan serta kurangnya sumber daya manusia teknis (Piaggio, dkk., 2021). Di berbagai negara Asia seperti Nepal dan Ethiopia, lebih dari 30% alat kesehatan di fasilitas pelayanan publik dilaporkan tidak berfungsi dengan baik (Thapa, dkk., 2022).

Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Puskesmas Kabupaten Pasuruan oleh Supagat, dkk., (2023) tingkat pelaksanaan kalibrasi alat kesehatan masih sangat rendah. Studi tersebut melaporkan bahwa hanya 10,02% alat kesehatan yang telah dikalibrasi, dan sebagian besar belum masuk dalam perencanaan anggaran pemeliharaan. Data ini menggambarkan kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan implementasi di lapangan. Permenkes No. 54 Tahun 2015 telah mengatur tentang pengelolaan dan pemeliharaan alat kesehatan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala (Kemenkes, 2015).

Sejumlah penelitian nasional juga menunjukkan bahwa manajemen pemeliharaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan primer belum berjalan optimal. Suryani dan Rahayu (2022) mengemukakan bahwa keterbatasan sumber daya manusia teknis dan tidak adanya sistem pemantauan terintegrasi berdampak pada penurunan mutu pelayanan di Puskesmas. Hal serupa ditemukan oleh Arimbi (2022), hasil studi lapangan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, ditemukan bahwa banyak Puskesmas di Jawa Timur belum mencapai standar minimal 60% dalam kelengkapan dan pemutakhiran data alat kesehatan pada sistem ASPAK. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa keterbatasan SDM teknis, kurangnya pelatihan, dan belum adanya SOP pemeliharaan yang terstruktur menjadi penyebab utama belum optimalnya manajemen alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.

Di tingkat provinsi, implementasi ASPAK juga menunjukkan variasi antar daerah. Berdasarkan data ASPAK tahun 2025, Provinsi Lampung memiliki lebih dari 280 fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang telah terdaftar dalam sistem, dengan tingkat keterisian data mencapai di atas 90%. Namun, sebagian besar fasilitas masih belum memperbarui data kondisi alat kesehatan secara berkala, sehingga validitas data terhadap kondisi aktual masih perlu diperkuat (Kemenkes, 2025).

Sementara itu, di Kabupaten Tanggamus, dari total 26 Puskesmas yang terdiri atas Puskesmas Rawat Inap dan Non-Rawat Inap, pemanfaatan ASPAK sudah dipakai seluruh puskesmas, namun data aplikasi ASPAK menunjukkan bahwa lebih dari 90% alat kesehatan utama belum memiliki status kalibrasi atau riwayat pemeliharaan yang mutakhir. Kondisi ini menunjukkan meskipun ASPAK telah menjadi instrumen pelaporan, fungsinya sebagai dasar pengambilan keputusan pemeliharaan alat kesehatan belum dimanfaatkan secara optimal. Data ASPAK tingkat kabupaten juga menunjukkan adanya variasi tingkat kelengkapan dan kondisi alat antar Puskesmas, yang berpotensi memengaruhi mutu pelayanan kesehatan dasar di wilayah tersebut (Kemenkes, 2025).

ASPAK merupakan inovasi digital Kementerian Kesehatan untuk mendukung transformasi sistem informasi kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2018. Melalui ASPAK, pemerintah berupaya melakukan pendataan, pemantauan, dan evaluasi kondisi sarana, prasarana, serta alat kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (Kemenkes, 20218). Namun, di tingkat daerah implementasinya masih belum optimal. Penelitian Rahmat (2025) menunjukkan bahwa banyak Puskesmas mengalami kendala dalam kelengkapan dan pembaruan data, sehingga informasi alat kesehatan di ASPAK belum sepenuhnya akurat dan tidak selalu sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional dan praktik di lapangan, khususnya pada sistem pemeliharaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas. Kesenjangan ini dapat berdampak terhadap efektivitas pelayanan, efisiensi pembiayaan, serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Dalam konteks pembangunan kesehatan berkelanjutan, kondisi tersebut juga berpotensi menghambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) khususnya target 3.8 mengenai cakupan kesehatan universal (WHO, 2022).

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistem pemeliharaan alat kesehatan di Kabupaten Tanggamus. Analisis besrbasis data ASPAK diharapkan dapat mengidentifikasi kesenjangan antara ketersediaan, kondisi, serta pemanfaatan alat kesehatan, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis untuk memperkuat kebijakan teknis di tingkat daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin menggali informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan sistem pemeliharaan alat kesehatan, keterbatasan pembiayaan pemeliharaan dari APBD maupun JKN, serta tingkat pemanfaatan Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) di Puskesmas Kabupaten Tanggamus.

Penelitian ini menggunakan Teori Sistem Umum (*General Systems Theory*) yang dilaksanakan pada 4 Puskesmas di Kabupaten Tanggamus, meliputi 2 Puskesmas Rawat Inap dan 2 Non Rawat Inap, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus sebagai instansi pembina teknis. Waktu penelitian berlangsung dari bulan November hingga bulan Desember 2025 meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Dari total 26 Puskesmas di Kabupaten Tanggamus, penelitian ini menetapkan 4 Puskesmas sebagai lokasi penelitian melalui teknik *purposive sampling*.

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan dua bentuk triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang terlibat langsung dalam pemeliharaan alat kesehatan dan pengelolaan ASPAK, seperti Kepala Puskesmas, penanggung jawab sarana prasarana, pengelola ASPAK, staf teknis, serta petugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus. Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Konsistensi informasi yang diperoleh melalui perbedaan sumber dan metode tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan keandalan dan kredibilitas temuan penelitian.

HASIL

Input

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Kepala Puskesmas, Bendahara Barang & Pengelola ASPAK di Puskesmas Pasar Simpang, Sanggi, Pulau Panggung, dan Rantau Tijang, serta Pengelola ASPAK Dinas Kesehatan Kabupaten, komponen input dalam pemeliharaan alat kesehatan berbasis ASPAK di Kabupaten Tanggamus menunjukkan adanya kesiapan struktural, namun belum sepenuhnya optimal secara fungsional. Komponen input meliputi sumber daya manusia (SDM), kebijakan dan SOP, sarana prasarana, serta

pembiayaan. Triangulasi sumber memperlihatkan adanya kesesuaian informasi antar level Puskesmas dan Dinas Kesehatan, meskipun ditemukan beberapa variasi implementasi.

Pada aspek SDM, Kepala Puskesmas menyampaikan bahwa penunjukan petugas sarana prasarana dan pengelola ASPAK dilakukan melalui SK resmi dan mempertimbangkan kompetensi serta pembagian tugas.

"*Petugas sarana prasaraa /ASPAK ditunjuk melalui SK Kepala Puskesmas*." (Kepala Puskesmas Pulau Panggung)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bendahara Barang dan Pengelola ASPAK yang menyatakan bahwa mereka memiliki tanggung jawab langsung terhadap pendataan, inventarisasi, dan pemutakhiran data alat kesehatan dalam aplikasi.

"*Saya bertugas melakukan pencatatan inventaris dan memperbarui data pada aplikasi ASPAK*." (Pengelola ASPAK Sanggi)

Dari sisi Dinas Kesehatan, pembinaan dilakukan melalui sosialisasi kebijakan, bimbingan teknis, serta supervisi rutin untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil alat di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa secara kebijakan, struktur pembinaan telah berjalan.

Namun demikian, seluruh informan secara konsisten mengemukakan bahwa keterbatasan SDM dan beban kerja rangkap menjadi kendala utama. Hasil observasi menunjukkan bahwa di beberapa Puskesmas, satu orang petugas menangani lebih dari satu program, sehingga pengelolaan ASPAK belum dapat dilakukan secara maksimal dan berkelanjutan. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara struktur formal dan kapasitas operasional.

Pada aspek kebijakan dan SOP, seluruh Puskesmas telah memiliki SOP pemeliharaan alat kesehatan serta SOP pemutakhiran data ASPAK yang mengacu pada standar akreditasi dan regulasi kesehatan nasional. Kepala Puskesmas menekankan bahwa implementasi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi internal. Sementara itu, Pengelola ASPAK mengakui bahwa meskipun SOP tersedia, pelaporan perubahan kondisi alat dari unit pelayanan belum selalu konsisten.

Dinas Kesehatan mewajibkan pembaruan data secara berkala dan menjadikan data ASPAK sebagai dasar perencanaan pemeliharaan dan pengadaan. Hasil observasi menunjukkan bahwa dokumen SOP tersedia dalam bentuk tertulis dan terdokumentasi, namun pemahaman teknis tentang klasifikasi dan status alat masih bervariasi antar petugas.

Pada aspek sarana prasarana, komputer dan dokumen inventaris (KIB) telah tersedia di seluruh Puskesmas. Akan tetapi, kendala utama adalah kualitas jaringan internet yang tidak stabil, terutama di wilayah tertentu.

"*Jika jaringan kurang bagus, menggunakan paket data pribadi.*" (Pengelola ASPAK Pulau Panggung)

Observasi juga menemukan bahwa ruang khusus pemeliharaan alat belum tersedia secara memadai di semua Puskesmas, serta alat uji sederhana untuk pemeriksaan teknis masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur belum sepenuhnya mendukung optimalisasi sistem.

Dari sisi pembiayaan, Kepala Puskesmas menjelaskan bahwa kebutuhan pemeliharaan diusulkan melalui RUK setiap tahun. Namun, baik Puskesmas maupun Dinas Kesehatan mengakui bahwa anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan kalibrasi dan pemeliharaan berkala. Observasi terhadap beberapa alat menunjukkan adanya penundaan kalibrasi akibat keterbatasan anggaran.

Proses

Aspek proses menggambarkan bagaimana seluruh komponen input diimplementasikan dalam praktik pemeliharaan alat kesehatan berbasis ASPAK. Berdasarkan hasil triangulasi,

proses meliputi pemeliharaan preventif, pemeliharaan korektif, kalibrasi, inventarisasi fisik, serta pemutakhiran data dalam sistem.

Kepala Puskesmas menyatakan bahwa pemeliharaan preventif dilakukan secara rutin sesuai SOP dan dicatat dalam logbook.

"*Pemeliharaan preventif dilakukan rutin sesuai SOP, dicatat dalam logbook.*" (Kepala Puskesmas Rantau Tijang)

Pernyataan ini diperkuat oleh Pengelola ASPAK yang menjelaskan bahwa inventarisasi dilakukan melalui pengecekan fisik alat, pencocokan dengan dokumen, kemudian dilakukan pembaruan data dalam aplikasi. Observasi menunjukkan adanya logbook pemeliharaan serta bukti inventarisasi fisik di masing-masing Puskesmas.

Dalam pemeliharaan korektif, unit pelayanan melaporkan kerusakan alat kepada petugas sarpras, kemudian dilakukan pencatatan dan koordinasi dengan teknisi atau Dinas Kesehatan. Mekanisme ini menunjukkan adanya alur pelaporan yang sistematis. Namun, keterbatasan anggaran dan ketersediaan teknisi terkadang menyebabkan proses perbaikan tidak dapat dilakukan secara cepat.

Dinas Kesehatan melakukan monitoring melalui dashboard ASPAK dan supervisi lapangan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi riil alat. Jika ditemukan perbedaan, data dikembalikan kepada Puskesmas untuk diperbaiki. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme validasi berjenjang.

Kendala yang muncul secara konsisten adalah jaringan internet tidak stabil, kesulitan perubahan status alat di sistem, serta perbedaan data awal dengan kondisi fisik alat. Observasi menemukan adanya perbedaan kecil pada alat kecil yang sering berpindah unit, yang menyebabkan ketidaksesuaian sementara antara data sistem dan kondisi lapangan.

Output

Hasil dari pelaksanaan pemeliharaan alat kesehatan berbasis ASPAK di Kabupaten Tanggamus menunjukkan adanya perubahan yang cukup nyata dalam tata kelola alat kesehatan di tingkat Puskesmas. Berdasarkan wawancara dengan seluruh informan, output yang paling dirasakan adalah meningkatnya keteraturan pendataan, kemudahan dalam memantau kondisi alat, serta tersedianya dasar informasi yang lebih jelas untuk perencanaan pemeliharaan dan pengadaan.

Kepala Puskesmas menilai bahwa secara umum kondisi alat kesehatan di unit mereka berada dalam kategori cukup baik dan masih mendukung pelayanan.

"*Kondisi alat kesehatan cukup baik dan masih bisa digunakan untuk menunjang pelayanan.*" (Kepala Puskesmas Pasar Simpang)

Pernyataan tersebut selaras dengan pengakuan Pengelola ASPAK yang merasakan bahwa dengan adanya pencatatan berbasis sistem, kerusakan alat dapat lebih cepat teridentifikasi.

"*Kondisi alat lebih terpantau dan kerusakan dapat ditangani lebih cepat.*" (Pengelola ASPAK Pasar Simpang)

Dari perspektif Dinas Kesehatan, kualitas data ASPAK di tingkat kabupaten dinilai sudah cukup baik dan terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Data tersebut tidak hanya menjadi arsip administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar dalam menyusun rencana pengadaan, pemeliharaan, dan kalibrasi alat kesehatan di tingkat kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa output sistem tidak berhenti di level Puskesmas, tetapi berdampak pada perencanaan makro.

Hasil observasi lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar alat yang terdaftar memang tersedia secara fisik dan dalam kondisi berfungsi. Namun demikian, ditemukan beberapa alat lama atau alat hibah yang riwayat pengadaannya kurang terdokumentasi dengan baik. Kondisi ini sejalan dengan pernyataan Dinas bahwa alat lama dan alat dengan riwayat perbaikan berulang sering kali menjadi sumber ketidaksesuaian data.

Selain itu, beberapa Pengelola ASPAK mengungkapkan bahwa alat berukuran kecil seperti gunting tindakan atau alat minor set lebih sulit dipantau karena sering berpindah unit.

"*Alat kecil paling sering bermasalah karena data awal belum lengkap.*" (Pengelola ASPAK Sanggi)

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah membantu memperbaiki tata kelola, pengendalian internal terhadap alat kecil masih memerlukan penguatan.

Feedback

Aspek feedback dalam pengelolaan alat kesehatan berbasis ASPAK terlihat berjalan dalam bentuk evaluasi rutin, supervisi, serta tindak lanjut terhadap temuan ketidaksesuaian data. Proses ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan perbaikan berkelanjutan.

Kepala Puskesmas menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan melalui rapat internal dan telaah laporan pemeliharaan secara berkala.

"*Evaluasi dilakukan melalui supervisi dan telaah laporan untuk perbaikan terus-menerus.*" (Kepala Puskesmas Pasar Simpang)

Di tingkat operasional, Pengelola ASPAK menyatakan bahwa apabila ditemukan kesalahan data atau ketidaksesuaian kondisi alat, perbaikan dilakukan segera dan dilaporkan kepada pimpinan.

"*Saya segera melakukan koreksi data dan melaporkan hasil perbaikan.*" (Pengelola ASPAK Rantau Tijang)

Dinas Kesehatan juga memberikan umpan balik melalui laporan hasil supervisi serta rekomendasi tertulis. Data yang tidak sesuai akan dikembalikan untuk diperbaiki, bahkan disertai pendampingan apabila diperlukan. Mekanisme ini menunjukkan adanya kontrol kualitas data secara berjenjang.

Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa Puskesmas memiliki catatan hasil supervisi dan berita acara pembinaan dari Dinas. Dokumen tersebut berisi koreksi data, arahan teknis, serta pengingat untuk pembaruan berkala. Hal ini menguatkan bahwa mekanisme feedback memang berjalan, bukan sekadar formalitas.

Namun demikian, para informan juga menyampaikan beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Salah satunya adalah istilah atau nama alat dalam aplikasi yang dianggap terlalu panjang dan kadang menggunakan istilah asing, sehingga membingungkan petugas.

"*Nama alat terlalu panjang dan kadang masih menggunakan bahasa asing sehingga membingungkan*." (Pengelola ASPAK Sanggi)

Selain itu, rekomendasi yang muncul dari berbagai informan relatif seragam, yaitu perlunya peningkatan kapasitas SDM, penguatan supervisi rutin, perbaikan sarana IT, serta dukungan anggaran yang lebih memadai. Hal ini menunjukkan bahwa feedback tidak hanya berhenti pada koreksi data, tetapi juga menyentuh aspek sistemik.

PEMBAHASAN

Input

Dalam rangka mendukung kelancaran sistem pemeliharaan alat kesehatan berbasis ASPAK di Puskesmas Kabupaten Tanggamus, beberapa komponen input penting telah diterapkan, yakni Sumber Daya Manusia (SDM), kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP), sarana dan prasarana pendukung, serta pembiayaan. Meskipun demikian, masing-masing komponen input tersebut masih menghadapi tantangan yang memengaruhi efektivitas pemeliharaan alat kesehatan di lapangan.

Terkait SDM, hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas menunjukkan bahwa seluruh Puskesmas telah menetapkan petugas yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan alat kesehatan melalui Surat Keputusan (SK) yang sah. Penetapan petugas dilakukan berdasarkan standar akreditasi dan pembagian tugas internal, dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta kemampuan administrasi. Petugas ASPAK/Bendahara Barang bertugas untuk mengelola pendataan inventaris, pencatatan kondisi alat, pelaporan kerusakan, serta pembaruan data ASPAK. Hasil triangulasi antara wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pernyataan tersebut sejalan dengan kondisi lapangan, di mana peneliti menemukan adanya dokumen inventaris serta aktivitas pemutakhiran data alat di beberapa unit pelayanan, meskipun tidak selalu dilakukan secara konsisten. Namun, hasil triangulasi menunjukkan adanya kendala dalam konsistensi pelaksanaan tugas ini. Peneliti menemukan bahwa meskipun dokumen inventaris dan logbook pemeliharaan tersedia, konsistensi pengisian masih terbatas di beberapa unit pelayanan. Hal ini diperburuk dengan banyaknya petugas yang merangkap tugas lain, yang berdampak pada keterlambatan dokumentasi pemeliharaan. Hasil penelitian terdahulu oleh Risky Kusuma H dan Desmarini (2025) mengungkapkan bahwa manajemen pemeliharaan alat kesehatan seringkali tidak optimal karena keterbatasan SDM dan kendala sumber daya pendukung. peneliti berpendapat bahwa perbedaan implementasi antar Puskesmas sangat dipengaruhi oleh beban kerja petugas, pengawasan pimpinan, serta kedisiplinan unit pelayanan dalam pencatatan dan pelaporan, yang pada akhirnya memengaruhi konsistensi dalam pemutakhiran data ASPAK.

Sementara itu, kebijakan dan SOP yang diterapkan di semua Puskesmas sudah merujuk pada standar akreditasi dan regulasi kesehatan. Hasil triangulasi antara wawancara dan observasi menunjukkan bahwa keberadaan SOP tersebut juga tampak dalam dokumen ceklis/*logbook* pemeliharaan yang ditemukan peneliti di beberapa unit pelayanan. Namun, hasil triangulasi menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan dan pelaksanaannya di lapangan. Meskipun SOP terkait pemeliharaan alat dan pembaruan data ASPAK sudah ada, beberapa unit pelayanan belum sepenuhnya konsisten dalam penerapannya. Hasil penelitian terdahulu oleh Salomo Sijabat dkk. (2021) menegaskan bahwa pemeliharaan alat kesehatan yang baik hanya dapat tercapai jika SOP dijalankan secara konsisten, bukan sekadar sebagai dokumen formal. Analisis peneliti menunjukkan bahwa implementasi SOP yang tidak merata antar Puskesmas dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti intensitas supervisi pimpinan, budaya disiplin dokumentasi, dan beban kerja unit pelayanan. Puskesmas dengan pengawasan yang lebih rutin, seperti Puskesmas Sanggi, lebih konsisten dalam menjalankan SOP dibandingkan Puskesmas yang pengawasannya belum optimal, seperti Puskesmas Pulau Panggung.

Dari sisi sarana dan prasarana pendukung, meskipun setiap Puskesmas memiliki fasilitas yang memadai seperti komputer dan dokumen inventaris, masalah jaringan internet yang tidak stabil sering menghambat kelancaran proses input data ke dalam ASPAK. Hasil triangulasi wawancara dan observasi menguatkan temuan tersebut, karena peneliti memang melihat ketersediaan komputer dan dokumen inventaris di Puskesmas, namun pada saat yang sama ditemukan kendala teknis saat proses input data akibat jaringan internet yang tidak stabil. Puskesmas Pulau Panggung melaporkan bahwa mereka harus menggunakan paket data pribadi ketika jaringan internet tidak mendukung, yang jelas mengganggu kelancaran pembaruan data ASPAK. Hasil triangulasi menunjukkan bahwa meskipun sarana pendukung tersedia, kualitas jaringan yang buruk tetap menjadi kendala utama, terutama di Puskesmas yang terletak di daerah terpencil. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Widyawarman dan Fauzi (2025) yang mengingatkan bahwa ketersediaan dan pemeliharaan sarana yang memadai sangat penting untuk mendukung kelancaran proses pemeliharaan alat kesehatan, termasuk sistem informasi seperti ASPAK. Analisis peneliti mengungkapkan bahwa Puskesmas yang memiliki sarana pendukung yang lebih baik dan jaringan internet yang stabil, seperti

Puskesmas Pasar Simpang, cenderung lebih efisien dalam pembaruan data ASPAK dan pemeliharaan alat kesehatan secara keseluruhan.

Dalam hal pembiayaan, meskipun setiap Puskesmas telah memiliki mekanisme perencanaan anggaran melalui RUK/RPK, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala utama. Hasil triangulasi wawancara dan observasi menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran ini tercermin di lapangan, di mana peneliti masih menemukan beberapa alat yang membutuhkan tindak lanjut pemeliharaan atau kalibrasi namun belum dapat ditangani segera karena keterbatasan biaya. Puskesmas Sanggi dan Puskesmas Rantau Tijang mengungkapkan bahwa anggaran yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan pemeliharaan dan kalibrasi alat secara tepat waktu. Hasil triangulasi juga memperlihatkan bahwa meskipun anggaran sudah direncanakan dengan baik, masih banyak pemeliharaan yang tertunda karena keterbatasan dana. Hasil penelitian terdahulu oleh Risky Kusuma H dan Desmarini (2025) menekankan bahwa keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor utama yang menghambat optimalnya manajemen pemeliharaan alat kesehatan. Analisis peneliti menunjukkan bahwa Puskesmas yang dapat memprioritaskan alat kesehatan yang kritis dan memiliki anggaran yang lebih fleksibel, seperti Puskesmas Pasar Simpang, lebih mampu menjaga kesiapan alat, meskipun anggaran terbatas.

Secara keseluruhan, meskipun ada upaya yang signifikan dalam pemeliharaan alat kesehatan berbasis ASPAK, tantangan terkait SDM, penerapan SOP, sarana pendukung, dan pembiayaan masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Secara umum, triangulasi wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sistem pemeliharaan alat kesehatan berbasis ASPAK sudah berjalan, namun masih terdapat variasi konsistensi antar unit pelayanan dan antar Puskesmas. Berdasarkan analisis peneliti, Puskesmas dengan pengawasan yang lebih rutin, SDM yang lebih kompeten, dan sarana yang memadai, seperti Puskesmas Sanggi, lebih mampu menjalankan sistem pemeliharaan alat kesehatan secara efektif. Sebaliknya, Puskesmas yang menghadapi masalah seperti tugas rangkap, jaringan internet yang tidak stabil, dan keterbatasan anggaran, seperti Puskesmas Pulau Panggung, masih menghadapi kesulitan dalam menjaga kualitas pemeliharaan alat.

Proses

Proses pemeliharaan alat kesehatan di Puskesmas Kabupaten Tanggamus melibatkan beberapa tahapan penting, yaitu pemeliharaan preventif, pemeliharaan korektif, kalibrasi, pencatatan dan dokumentasi, serta pemanfaatan ASPAK dalam monitoring kondisi alat. Setiap Puskesmas melaksanakan proses ini sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan variasi konsistensi antar unit pelayanan.

Pemeliharaan preventif dilakukan melalui pemeriksaan rutin sesuai SOP, seperti pembersihan alat, pengecekan fungsi, serta pengisian ceklis/logbook pemeliharaan. Kepala Puskesmas menyampaikan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai upaya menjaga alat tetap layak pakai dan mencegah kerusakan. Petugas ASPAK/Bendahara Barang juga menjelaskan bahwa pemeliharaan preventif menjadi bagian dari tugas pengawasan sarpras, namun sangat bergantung pada kepatuhan unit pelayanan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan kondisi alat. Hasil triangulasi antara wawancara dan observasi menunjukkan bahwa pernyataan tersebut diperkuat oleh temuan lapangan, karena peneliti menemukan adanya dokumen ceklis atau logbook pemeliharaan di beberapa unit pelayanan, namun pengisiannya belum dilakukan secara merata di seluruh unit. Dengan demikian, pemeliharaan preventif belum berjalan konsisten pada semua Puskesmas. Pedoman Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI (2015) menegaskan bahwa pemeliharaan preventif harus dilakukan secara terjadwal dan rutin untuk menjaga alat tetap berfungsi baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Handayani dkk. (2020) yang menjelaskan bahwa pemeliharaan preventif merupakan rangkaian inspeksi terjadwal untuk mencegah kegagalan alat. Peneliti

berasumsi bahwa perbedaan pelaksanaan pemeliharaan preventif antar Puskesmas dipengaruhi oleh kedisiplinan dokumentasi unit, beban kerja petugas, serta intensitas supervisi pimpinan.

Selain itu, pemeliharaan korektif dilakukan ketika alat mengalami kerusakan melalui alur pelaporan dari unit pelayanan kepada petugas sarpras/ASPAK, kemudian dilakukan koordinasi tindak lanjut seperti perbaikan internal sederhana atau perbaikan oleh teknisi/pihak ketiga. Kepala Puskesmas menyampaikan bahwa perbaikan dilakukan sesuai tingkat urgensi dan kemampuan anggaran, sedangkan petugas ASPAK/Bendahara Barang menjelaskan bahwa proses korektif sering terkendala karena keterbatasan biaya perbaikan, proses administrasi, dan ketersediaan teknisi. Hasil triangulasi wawancara dan observasi menunjukkan bahwa laporan kerusakan alat memang ditemukan dalam dokumentasi unit, namun tindak lanjut perbaikan tidak selalu dapat dilakukan segera karena keterbatasan dukungan anggaran dan teknisi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemeliharaan korektif masih menghadapi hambatan struktural. Berdasarkan kerangka WHO *Health System Building Blocks* (2022), pemeliharaan alat kesehatan merupakan bagian penting dalam mendukung pelayanan kesehatan (*service delivery*). Peneliti berasumsi bahwa efektivitas pemeliharaan korektif dipengaruhi oleh kesiapan sistem pelaporan unit, koordinasi dengan teknisi, serta kemampuan pengalokasian anggaran untuk perbaikan alat yang bersifat mendesak.

Proses kalibrasi alat kesehatan dilakukan melalui pendataan alat yang membutuhkan kalibrasi oleh petugas sarpras/ASPAK, kemudian diajukan ke Dinas Kesehatan untuk penjadwalan dan pelaksanaan. Petugas ASPAK/Bendahara Barang menyampaikan bahwa kendala utama kalibrasi adalah keterbatasan anggaran dan ketidaktepatan jadwal. Hasil triangulasi antara wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sebagian alat memiliki label atau bukti kalibrasi, namun masih terdapat alat yang masa kalibrasinya perlu diperbarui atau belum sepenuhnya terpantau merata di semua unit pelayanan. Hal ini sesuai dengan Permenkes No. 54 Tahun 2015 bahwa kalibrasi diperlukan untuk memastikan akurasi dan keamanan alat. Peneliti menganalisis bahwa perbedaan pelaksanaan kalibrasi antar Puskesmas dipengaruhi oleh kemampuan perencanaan anggaran, intensitas koordinasi dengan Dinas Kesehatan, serta prioritas alat kritis pelayanan.

Pencatatan dan dokumentasi pemeliharaan dilakukan melalui logbook/ceklis di unit pelayanan, kemudian direkap oleh petugas sarpras/ASPAK dan digunakan sebagai dasar pelaporan serta pemutakhiran data di ASPAK. Kepala Puskesmas menyampaikan bahwa pencatatan merupakan kewajiban untuk mendukung evaluasi dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan. Hasil triangulasi wawancara dan observasi menunjukkan bahwa logbook pemeliharaan tersedia di beberapa unit, namun konsistensi pengisiannya masih berbeda antar unit, di mana sebagian unit belum rutin mencatat atau melaporkan perubahan kondisi alat secara tepat waktu. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Putri dan Wulandari (2020) yang menyatakan bahwa dokumentasi merupakan komponen utama untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan. Peneliti berasumsi bahwa kualitas pencatatan dipengaruhi oleh budaya disiplin dokumentasi, beban kerja unit, serta pengawasan pimpinan.

Pemanfaatan ASPAK dalam pemeliharaan alat kesehatan digunakan sebagai sistem pendataan sarpras dan alat kesehatan yang membantu monitoring kondisi alat serta perencanaan kebutuhan pengadaan atau perbaikan. Petugas ASPAK menyampaikan bahwa pembaruan data dilakukan berdasarkan inventarisasi fisik dan laporan unit pelayanan. Hasil triangulasi wawancara dan observasi menunjukkan bahwa aktivitas pencocokan data alat dengan kondisi fisik memang dilakukan, namun terdapat kendala keterlambatan pembaruan data akibat gangguan jaringan internet, keterbatasan waktu petugas, dan kendala teknis saat input. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Rahmat dan Nafisa (2025) bahwa penggunaan ASPAK sering menghadapi hambatan kualitas data apabila pembaruan tidak dilakukan rutin.

Peneliti berasumsi bahwa pemanfaatan ASPAK akan lebih optimal apabila didukung kedisiplinan pelaporan unit, evaluasi berkala, dan penguatan sarana jaringan.

Output

Output utama dari sistem pemeliharaan alat kesehatan berbasis ASPAK adalah kesiapan alat kesehatan dalam mendukung mutu pelayanan Puskesmas. Kepala Puskesmas menyampaikan bahwa pemeliharaan membantu menjaga alat tetap berfungsi dan pelayanan dapat berjalan, sedangkan petugas ASPAK menyatakan bahwa pendataan melalui ASPAK memudahkan monitoring serta perencanaan perbaikan dan pengadaan. Hasil triangulasi wawancara dan observasi menunjukkan bahwa sebagian besar alat kesehatan masih digunakan untuk pelayanan dan terdapat upaya pencatatan pemeliharaan, meskipun pada beberapa alat tertentu masih ditemukan kebutuhan perbaikan atau kalibrasi yang belum sepenuhnya tertangani. Hal ini sesuai dengan penelitian Ulina dkk. (2025) bahwa pemeliharaan yang berjalan baik akan meningkatkan umur pakai alat dan mutu pelayanan. Peneliti menganalisis bahwa output kesiapan alat dipengaruhi oleh konsistensi preventif, ketepatan kalibrasi, dan kecepatan korektif, sehingga Puskesmas yang dokumentasinya lebih tertib cenderung memiliki kesiapan alat lebih baik.

Feedback

Evaluasi dan tindak lanjut pemeliharaan alat kesehatan dilakukan melalui rapat evaluasi internal, monitoring pimpinan, supervisi unit, serta koordinasi dengan Dinas Kesehatan, termasuk pembaruan data ASPAK dan pengusulan kebutuhan pemeliharaan. Kepala Puskesmas menyampaikan bahwa evaluasi dilakukan untuk mengetahui kondisi alat dan kebutuhan perbaikan, sedangkan petugas ASPAK menjelaskan bahwa tindak lanjut dilakukan melalui pencatatan, pengajuan perbaikan, dan pemutakhiran data alat. Hasil triangulasi wawancara dan observasi menunjukkan bahwa evaluasi memang dilakukan karena peneliti menemukan adanya dokumen pencatatan serta bukti koordinasi tindak lanjut, namun pada beberapa unit tindak lanjut belum sepenuhnya konsisten akibat keterbatasan SDM, sarana pendukung, dan anggaran. Hal ini sesuai dengan teori Donabedian (1980) bahwa *feedback* berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk memperbaiki input dan proses agar output semakin baik. Peneliti menganalisis bahwa sistem feedback akan lebih efektif apabila dilakukan secara rutin dan terjadwal dengan pembagian tugas yang jelas serta penguatan monitoring pimpinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sistem pemeliharaan alat kesehatan berbasis ASPAK pada empat Puskesmas di Kabupaten Tanggamus sudah berjalan melalui penunjukan petugas, penerapan SOP, pencatatan pemeliharaan, serta pemutakhiran data, namun pelaksanaannya belum optimal dan belum merata. Puskesmas Pasar Simpang menunjukkan pelaksanaan yang lebih terstruktur karena monitoring pimpinan dan dokumentasi lebih tertib, sedangkan Pulau Panggung masih terkendala jaringan internet sehingga pembaruan data ASPAK sering terlambat. Puskesmas Sanggi menghadapi hambatan utama berupa keterbatasan SDM kompeten dan tugas rangkap sehingga konsistensi pemeliharaan belum maksimal, sementara Rantau Tijang telah melakukan pemeliharaan dan pendataan namun masih perlu penguatan konsistensi dokumentasi dan pembaruan data. Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan kalibrasi juga menjadi faktor penting yang menyebabkan keterlambatan perbaikan alat serta ketepatan jadwal kalibrasi pada seluruh Puskesmas. Oleh karena itu, setiap Puskesmas perlu memperkuat pembagian tugas petugas sarpras/ASPAK, meningkatkan supervisi dan kedisiplinan pencatatan, serta memastikan

pemutakhiran data sesuai kondisi riil alat. Selain itu, Pulau Panggung memerlukan penguatan jaringan, Sanggi dan Rantau Tijang membutuhkan peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan, Pasar Simpang perlu menjaga konsistensi monitoring internal, serta Dinas Kesehatan diharapkan memperkuat pendampingan teknis dan dukungan pembiayaan melalui JKN dan APBD agar pemeliharaan alat lebih tepat waktu dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus yang telah menyediakan data dan sebagai lokasi penelitian sehingga studi ini dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Arimbi, E. (2022). Peran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dalam implementasi aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) Puskesmas. Retrieved from https://repository.unair.ac.id/132684

Donabedian, A. (1980). The definition of quality and approaches to its assessment (Vol. 1). Patient Safety Network.

Handayani, I. N., Susana, E., & Kristianti, W. (2020). Pelatihan pemeliharaan preventif alat elektromedik di Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama. 4(1), 83–89.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). Data rekapitulasi kondisi alat kesehatan Puskesmas Kabupaten Tanggamus. Retrieved from https://aspak.kemkes.go.id

Piaggio, D., Castaldo, R., Cinelli, M., Cinelli, S., Maccaro, A., & Pecchia, L. (2021). A framework for designing medical devices resilient to low-resource settings. Global Health, 17(1), 64.

Putri, L. A., & WD. (2020). Manajemen pemeliharaan alat kesehatan di Puskesmas berdasarkan Permenkes No. 54 Tahun 2015. Jurnal Kesehatan Hesti Wira Sakti.

Rahmat, N. (2025, May 29). Analisis peran dan implementasi ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana & Alat Kesehatan) dalam mendukung perencanaan dan pengadaan alat kesehatan berbasis data di Indonesia.

Risky Kusuma, H. D. (2025). Optimalisasi manajemen pemeliharaan alat kesehatan Puskesmas di Kabupaten Batanghari. Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan, 5(3).

Situmorang, H. (2021). Di Puskesmas Simpang Limun. 2(September), 428–432.

Supangat, R., Lestari, E., & Chalidyanto, D. (2023). The influence of team work engagement on the performance of medical device calibration. Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan, 8(3).

Suryani, A. R. E. (2022). Pengaruh sistem pemeliharaan alat kesehatan terhadap mutu pelayanan di Puskesmas. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia.

Thapa, R., Yih, A., Chauhan, A., Poudel, S., Singh, S., Shrestha, S., et al. (2022). Effect of deploying biomedical equipment technician on the functionality of medical equipment in the government hospitals of rural Nepal. Human Resources for Health, 20(1), 1–9. https://doi.org/10.1186/s12960-022-00719-y

Ulina, S., Istara, F., Dabukke, H., & Primasyukra, M. A. (2025). Analisa pemeliharaan preventif pada alat hemodialisa (Fresenius) di UPTD RS Datu Beru Takengon. Jurnal Mutiara Elektromedik, 9(1), 29–39.
Widyawarman, D., & Fauzi, E. R. (2025). Optimalisasi layanan kesehatan di Puskesmas Kasihan I melalui kerjasama pemenuhan dan pemeliharaan alat kesehatan. Gotong Royong, 2(1), 14–23.
World Health Organization. (2022). World health statistics: World health statistics indicators (pp. 4–7).